Jawaban Kuis Formatif - Pertemuan 12

Nama : rohelis
Nim : 2225250064
kelas :3B

Pertanyaan & Jawaban

1. Apa manfaat menggunakan with saat membuka file?

Menggunakan with (*context manager*) memastikan bahwa file akan ditutup secara otomatis setelah seluruh instruksi di dalam blok kode selesai dieksekusi, bahkan jika terjadi error. Hal ini mencegah resource leak (kebocoran memori/sumber daya sistem).

2. Apa perbedaan mode r, w, dan a?

- r (Read): Membuka file khusus untuk dibaca. File harus sudah ada di direktori; jika tidak, akan memicu FileNotFoundError.
- w (Write): Membuka file untuk ditulis. Jika file sudah ada, isinya akan dihapus/ditimpa total dari awal. Jika file belum ada, file baru akan dibuat.
- a (Append): Membuka file untuk menambahkan data. Data baru akan ditulis di akhir file tanpa menghapus isi lama. Jika file belum ada, file baru akan dibuat.

3. Apa risiko menggunakan mode w pada file yang sudah berisi data?

Risiko utamanya adalah kehilangan seluruh data lama secara permanen karena mode w akan mengosongkan/menimpa (*overwrite*) seluruh isi file saat file dibuka.

4. Apa fungsi encoding="utf-8"?

Fungsinya untuk memastikan file dibaca atau ditulis menggunakan standar enkoding karakter UTF-8, sehingga teks yang mengandung simbol khusus, emoji, atau karakter non-ASCII dapat diproses dengan benar tanpa masalah korupsi data atau kesalahan karakter.

5. Apa perbedaan read(), readline(), dan iterasi for pada file?

- read(): Membaca seluruh isi file sekaligus dan mengembalikannya sebagai satu string besar.
- readline(): Membaca file baris demi baris secara individual setiap kali dipanggil.

- Iterasi for: Membaca file baris demi baris secara efisien menggunakan perulangan tanpa memuat seluruh file ke memori sekaligus, sangat cocok untuk file berukuran besar.

6. Mengapa strip() sering digunakan setelah membaca baris?
Digunakan untuk menghilangkan *whitespace* (seperti spasi ekstra, tab, dan karakter baris baru/newline \n) di awal dan akhir string baris yang dibaca dari file.

7. Kapan FileNotFoundError dapat terjadi?
Terjadi ketika program mencoba membuka file (misalnya dengan mode pembacaan r) di mana nama file atau jalur lokasi (file path) tersebut tidak ditemukan pada direktori penyimpanan.

8. Kapan ValueError dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?
Terjadi ketika program mencoba mengonversi data teks/string yang bukan representasi angka valid (seperti teks "abc" atau nilai kosong) menjadi tipe data numerik seperti float() atau int().

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?
Agar program dapat menangani setiap jenis kesalahan dengan penanganan dan pesan respons yang tepat, serta mencegah tertutupnya error tak terduga lain secara tidak disengaja.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?
Perintah git push (misalnya git push origin main).